



第八章 假设检验

- 1 假设检验的基本概念
- 2 单个正态总体均值与方差的假设检验
- 3 两个正态总体均值差与方差比的假设检验



§1 假设检验的基本概念



引例 某产品出厂检验规定, 次品率 p 不超过4%才能出厂.

现从一万件产品中任意抽查12件, 发现3件次品, 问该批产品能否出厂?
若抽查结果发现1件次品, 问能否出厂?

解 假设 $H_0 : p \leq 0.04$, $H_1 : p > 0.04$,

$$P_{12}(3) = C_{12}^3 p^3 (1-p)^9 = 0.0097$$

小概率事件发生

故认为原假设不成立, 即该批产品次品率 $p > 0.04$, 则该批产品不能出厂.

$$P_{12}(1) = C_{12}^1 p^1 (1-p)^{11} = 0.306$$

这不是小概率事件, 没理由拒绝原假设, 从而接受原假设,
即该批产品可以出厂.

注 本检验方法是概率意义下的反证法.





对立 $\left\{ \begin{array}{l} \text{原假设或零假设} \\ \text{备择假设或对立假设} \end{array} \right.$

$H_0: p \leq 0.04,$
 $H_1: p > 0.04,$

假设检验的任务 必须在原假设与备择假设之间作一选择.

在原假设成立下, 利用样本观测值对实际问题进行分析, 如果发生小概率事件, 则拒绝接受原假设(接受备择假设). 反之, 则接受原假设. 这种统计推断的问题称为**假设检验问题**.

只对总体中的未知参数提出假设, 然后进行检验的问题称为**参数检验**.

理论基础 小概率事件在一次试验中几乎不可能发生.

假设检验中的小概率值称为**显著性水平**, 记为 α ($0 < \alpha < 1$). α 通常取为 0.01, 0.05 或 0.1.

例 某车间用包装机包装糖果,每袋重量(单位g)服从正态分布.由以往经验知每袋重量的标准差 $\sigma = 0.5g$ 保持不变.每隔一定时间需要检查包装机的工作情况,现抽取 9 袋,测得它们的重量为

99.0, 100.2, 99.3, 99.1, 99.6, 99.2, 99.9, 100.1, 99.3,

根据质量要求每袋重量为100g,试问这段时间内包装机的工作是否正常(取显著性水平 $\alpha = 0.05$)?

解 设每袋重量 $X \sim N(\mu, 0.5^2)$,
包装机的工作是否正常,相当于判断 $\mu = \mu_0 = 100$ 是否正确.

原假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 100$

备择假设 $H_1: \mu \neq 100,$





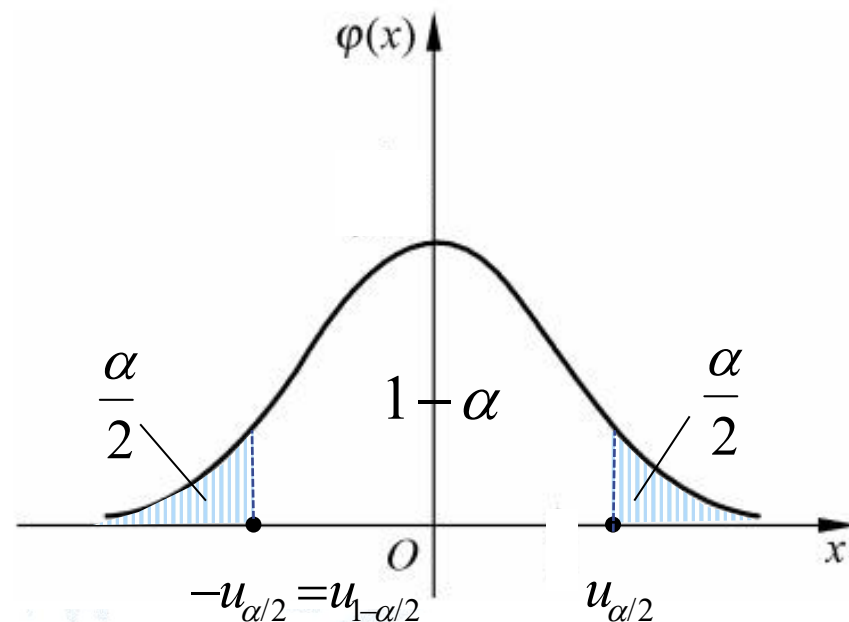
样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 μ 的无偏估计, 所以 $|\bar{X} - \mu|$ 应集中在0点附近.

在 $H_0: \mu = \mu_0$ 正确条件下, 对于给定的显著性水平 α ,

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}\right| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = \alpha.$$

$$u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1) \text{ ————— 检验统计量}$$

$$W = \left\{ |u| \geq u_{\alpha/2} \right\} \text{ ————— 原假设 } H_0 \text{ 拒绝域}$$





例 某车间用包装机包装糖果,每袋重量(单位g)服从正态分布.由以往经验知每袋重量的标准差 $\sigma = 0.5g$ 保持不变.每隔一定时间需要检查包装机的工作情况,现抽取 9 袋,测得它们的重量为

99.0, 100.2, 99.3, 99.1, 99.6, 99.2, 99.9, 100.1, 99.3,

根据质量要求每袋重量为100g,试问这段时间内包装机的工作是否正常(取显著性水平 $\alpha = 0.05$)?

解 设每袋重量 $X \sim N(\mu, 0.5^2)$, $H_0: \mu = \mu_0 = 100$, $H_1: \mu \neq 100$,
现在 $\mu_0 = 100$, $\sigma = 0.5$, $n = 9$, $\bar{x} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 x_i = 99.52$, $u_{\alpha/2} = 1.96$, $W = \{|u| \geq 1.96\}$,

$$|u| = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{|99.52 - 100|}{0.5 / \sqrt{9}} = 2.88 > 1.96,$$

所以拒绝 H_0 , 即认为这段时间内包装机的工作不正常.





假设检验的结果可能犯两类错误

第一类错误(弃真) 当原假设 H_0 为真时,作出的决定却是拒绝 H_0 ,犯这类错误的概率不超过显著性水平 α ,记为

$$P\{\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{正确}\} = \alpha.$$

第二类错误(取伪) 当原假设 H_0 不正确时,作出的决定却是接受 H_0 ,犯这类错误的概率不妨记为 β ,

$$P\{\text{接受}H_0 \mid H_0\text{不正确}\} = \beta.$$

	H_0 为真	H_0 不真
接受 H_0	正确	第二类错误
拒绝 H_0	第一类错误	正确



在确定检验法则时,应尽可能使犯两类错误的概率都较小.

当样本容量给定以后,若减少犯某一类错误的概率,则犯另一类错误的概率往往会增大,要使犯两类错误的概率都减小,只好**增大样本容量**.

在给定样本容量的情况下,我们总是控制犯第一类错误的概率,让它小于或等于 α ,而不考虑犯第二类错误的概率 β ,这类检验问题称为**显著性检验**.



只对总体中的未知参数提出假设,然后进行检验的问题称为参数检验.

对总体中的未知参数 θ 进行检验,

原假设 $H_0: \theta = \theta_0$, 备择假设 $H_1: \theta \neq \theta_0$. —— 双边检验.

原假设 $H_0: \theta = \theta_0 (\theta \geq \theta_0)$, 备择假设 $H_1: \theta < \theta_0$. —— 左边检验.

原假设 $H_0: \theta = \theta_0 (\theta \leq \theta_0)$, 备择假设 $H_1: \theta > \theta_0$. —— 右边检验.



参数检验的一般步骤

1. 根据问题的要求,提出原假设 H_0 和备择假设 H_1 ;
2. 在 H_0 正确下确定检验统计量 T 及其分布;
3. 对于给定的显著性水平 α , 确定拒绝域 W ;
4. 根据样本值计算 T 的观察值 t , 当 $t \in W$ 时,拒绝 H_0 , 否则接受 H_0 .



§2 单个正态总体的参数假设检验

1. 单个正态总体均值的假设检验
2. 单个正态总体方差的假设检验



假设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 样本均值和样本方差分别为 $\bar{X}, S^2$.

2.1 单个正态总体均值的假设检验

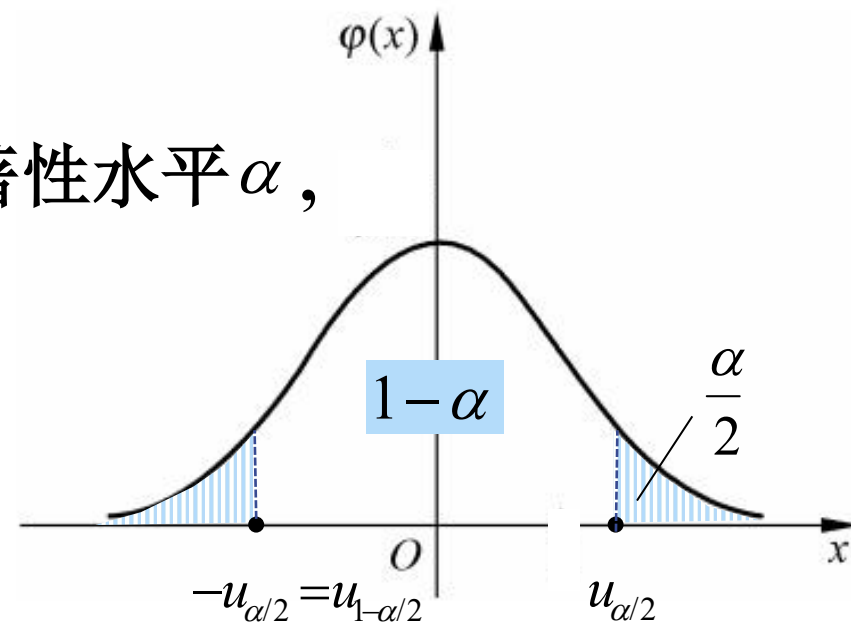
1. σ^2 已知时, 关于 μ 的假设检验 —— u 检验

双边检验 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$.

取检验统计量 $u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 对于给定的显著性水平 α ,

$$P\left\{\frac{|\bar{X} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} \geq u_{\alpha/2}\right\} = \alpha.$$

拒绝域为 $W = \{|u| \geq u_{\alpha/2}\}$

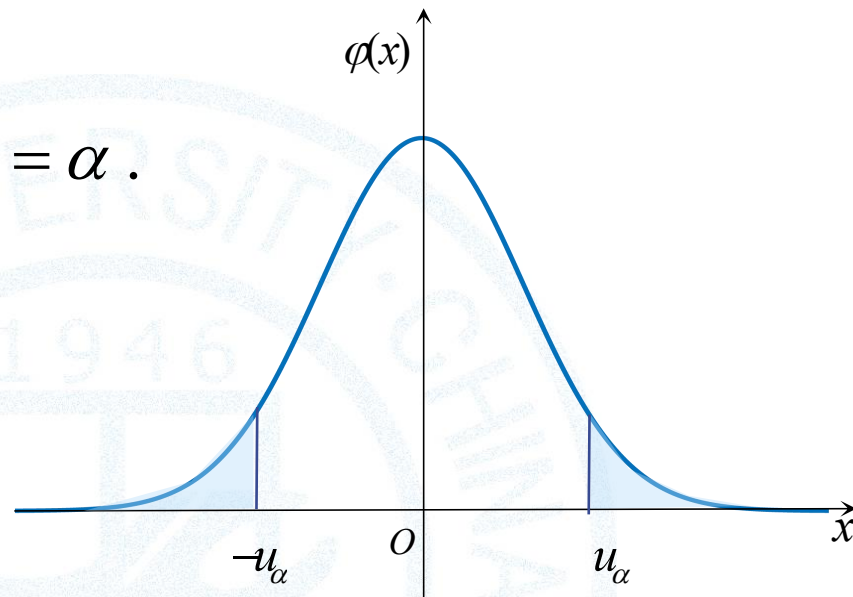




左边检验 $H_0: \mu = \mu_0 (\mu \geq \mu_0), H_1: \mu < \mu_0$.

对于给定的显著性水平 α , 考虑 $P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq -u_\alpha\right\} = \alpha$.

拒绝域为 $W = \{u \leq -u_\alpha\}$



右边检验 $H_0: \mu = \mu_0 (\mu \leq \mu_0), H_1: \mu > \mu_0$.

对于给定的显著性水平 α , 考虑 $P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \geq u_\alpha\right\} = \alpha$.

拒绝域为 $W = \{u \geq u_\alpha\}$

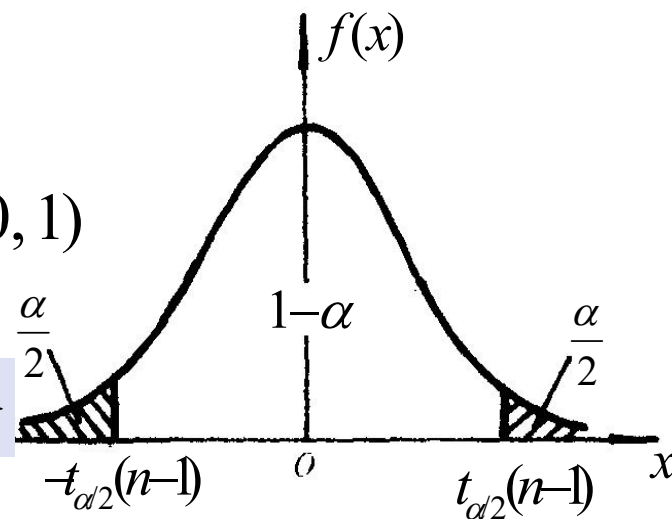
2. σ^2 未知时,关于 μ 的假设检验—— t 检验

假设检验 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$.

取检验统计量 $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

$$u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

对于给定的显著性水平 α , 拒绝域为 $W = \{|t| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$



左边检验 $H_0: \mu = \mu_0 (\mu \geq \mu_0), H_1: \mu < \mu_0$.

对于给定的显著性水平 α , 拒绝域为 $W = \{t \leq -t_{\alpha}(n-1)\}$

右边检验 $H_0: \mu = \mu_0 (\mu \leq \mu_0), H_1: \mu > \mu_0$.

对于给定的显著性水平 α , 拒绝域为 $W = \{t \geq t_{\alpha}(n-1)\}$



例 某车间加工一种零件,要求长度为150(单位:mm),今从一批加工后的这种零件中抽取 9 个,测得长度如下:

147, 150, 149, 154, 152, 153, 148, 151, 155

假设零件长度 X 服从正态分布,问这批零件是否合格(显著性水平 $\alpha = 0.05$)?

解 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 检验假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 150, H_1: \mu \neq 150$.

检验统计量 $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

这里 $n = 9, \alpha = 0.05, t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(8) = 2.306$. 拒绝域为 $W = \{|t| \geq 2.3060\}$.

$$\bar{x} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 x_i = 151, s^2 = \frac{1}{9-1} \sum_{i=1}^9 (x_i - \bar{x})^2 = 7.5, s = \sqrt{7.5} = 2.739,$$

$$|t| = \frac{|151 - 150|}{2.739 / \sqrt{9}} = 1.096 < 2.306,$$

所以接受 H_0 ,即认为这批零件合格.





例 一种元件,要求其平均寿命不小于**1000h**,现在从一批这种元件中随机抽取**25**件,测得平均寿命为 **950 h**,已知这种元件寿命服从 **$\sigma=100h$** 的正态分布,试在显著性水平 **$\alpha = 0.05$** 条件下确定这批元件是否合格.

解 $H_0: \mu = 1000$, $H_1: \mu < 1000$

$$\text{检验统计量 } u = \frac{\bar{X} - 1000}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

对于给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$, 查表得 $u_\alpha = u_{0.05} = 1.645$.

左边检验,拒绝域为 $W = \{u \leq -u_\alpha\} = \{u \leq -1.645\}$

由于 $n = 25$, $\sigma = 100$, $\bar{X} = 950$.

$$u = \frac{\bar{x} - 1000}{\sigma / \sqrt{n}} = -2.5 < -1.645$$

所以拒绝 H_0 ,而接受 H_1 ,即认为这批元件不合格.



2.2 单个正态总体方差的假设检验

1. 均值 μ 已知时,方差 σ^2 的假设检验—— χ^2 检验

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2}$ $\sim \chi^2(n)$	$\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n)$



2 . 均值 μ 未知时,方差 σ^2 的假设检验—— χ^2 检验

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ $\sim \chi^2(n-1)$	$\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$
$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$
$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$



例 某工厂用自动生产线生产金属丝,设金属丝的折断力 X (单位:N)服从正态分布,其合格标准为:平均值为580N,方差不超过64.某日开工后,随机抽取9根作折断检测,测得结果如下

578, 572, 570, 568, 572, 570, 596, 586, 568.

试问这日自动生产线是否工作正常(显著性水平 $\alpha=0.05$).

解 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, **1)**先检验假设 $H_0: \mu = 580, H_1: \mu \neq 580$.

检验统计量 $t = \frac{\bar{X} - 580}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$.

拒绝域为 $W = \{|t| \geq t_{\alpha/2}(n-1)\}$.

这里 $n = 9, \alpha = 0.05, \bar{x} = 575.56, s^2 = 86.02, t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(8) = 2.306$.

$$|t| = \frac{|575.56 - 580|}{\sqrt{86.02} / \sqrt{9}} \approx 1.436 < 2.306,$$

所以接受 H_0 ,即认为自动生产线没有系统误差.



例 某工厂用自动生产线生产金属丝,设金属丝的折断力 X (单位:N)服从正态分布,其合格标准为:平均值为580N,方差不超过64.某日开工后,随机抽取9根作折断检测,测得结果如下

578, 572, 570, 568, 572, 570, 596, 586, 568.

试问这日自动生产线是否工作正常(显著性水平 $\alpha=0.05$).

解 2)再检验假设 $H'_0: \sigma^2 \leq 64$, $H'_1: \sigma^2 > 64$.

检验统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{64} \sim \chi^2(n-1)$. 拒绝域 $W = \{\chi^2 \geq \chi^2_{\alpha}(n-1)\}$

这里 $n=9, \alpha=0.05, \chi^2_{0.05}(8)=15.507$,

$$\chi^2 = \frac{8 \times 86.02}{64} \approx 10.573 < 15.507$$

所以接受 H'_0 ,即认为自动生产线工作稳定.

综上所述,可以认为自动生产线工作正常.



§3 两个正态总体的参数假设检验

1. 两个正态总体均值差的假设检验
2. 两个正态总体方差比的假设检验



设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 与 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 独立, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别为来自总体 X 与 Y 的样本.

3.1 两个正态总体均值差的假设检验

1. 方差 σ_1^2, σ_2^2 已知时, 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的假设检验——u检验

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\mu_1 - \mu_2 = \delta$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$u = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$ $\sim N(0, 1)$	$ u \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$
$\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$	$\mu_1 - \mu_2 < \delta$		$u \leq -u_\alpha$
$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$	$\mu_1 - \mu_2 > \delta$		$u \geq u_\alpha$



2. 方差 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知时, 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的假设检验——t检验

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\mu_1 - \mu_2 = \delta$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $\sim t(n_1 + n_2 - 2)$	$ t \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)$
$\mu_1 - \mu_2 \geq \delta$	$\mu_1 - \mu_2 < \delta$		$t \leq -t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$
$\mu_1 - \mu_2 \leq \delta$	$\mu_1 - \mu_2 > \delta$		$t \geq t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$

其中
$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$



例 在甲、乙两个工厂生产的蓄电池中,分别取5个测量电容量,

甲厂: 143 141 138 142 140

乙厂: 141 143 139 144 141

设甲,乙两厂蓄电池的电容量分别为 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$,且 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.
问两厂的电容量有无显著差异(取 $\alpha=0.05$)?

解 检验假设 $H_0: \mu_1=\mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$.

检验统计量 $t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{s_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$. 拒绝域为 $W = \{ |t| \geq t_{\alpha/2}(8) = 2.306 \}$.

这里 $\bar{x} = 140.8, \bar{y} = 141.6, s_1^2 = 3.699, s_2^2 = 3.799, s_w^2 = \frac{4 \times s_1^2 + 4s_2^2}{8} = 3.7499$

$$|t| = \frac{|140.8 - 141.6|}{\sqrt{3.7499} \times \sqrt{1/5 + 1/5}} = 0.6535 < 2.306,$$

因此接受原假设 H_0 ,即认为两厂蓄电池的电容量无显著差异.



例 在甲、乙两个工厂生产的蓄电池中,分别取5个测量电容量,

甲厂: 143 141 138 142 140

乙厂: 141 143 139 144 141

设甲,乙两厂蓄电池的电容量分别为 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$,且 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.
问两厂的电容量有无显著差异(取 $\alpha=0.05$)?

又解 两个样本容量相等,化为单个总体 $Z=X-Y$ 均值是否为零的检验.

设 $Z=X-Y$,则 $Z \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\mu = \mu_1 - \mu_2, \sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$. 样本值为2, -2, -1, -2, -1.

检验假设 $H_0: \mu=0, H_1: \mu \neq 0$.

检验统计量 $t = \frac{\bar{Z}}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$. 拒绝域 $W = \{|t| \geq t_{0.025}(4) = 2.7764\}$.

$$|t| = \frac{|\bar{Z}|}{s/\sqrt{n}} = \frac{0.8}{\sqrt{2.699}/\sqrt{5}} = 0.2177 < 2.7764.$$

因此接受原假设 H_0 ,即认为两厂蓄电池的电容量无显著差异



3.2 两个正态总体方差比的假设检验

1 . 均值 μ_1, μ_2 已知时,方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的假设检验——F检验

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot \frac{n_2}{n_1}$ $\sim F(n_1, n_2).$	$F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$ 或 $F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$
$\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$		$F \leq F_{1-\alpha}(n_1, n_2)$
$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$		$F \geq F_{\alpha}(n_1, n_2)$



2 . 均值 μ_1, μ_2 未知时,方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的假设检验——F检验

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ $\sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 或 $F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)$
$\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$		$F \leq F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$
$\sigma_1^2 \leq \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$		$F \geq F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$



例 从两个正态总体分别独立抽取样本观察值如下：

甲：4.4 4.0 2.0 4.8 乙：6.0 1.0 3.2 0.4

能否认为两个样本观察值来自同一总体(取 $\alpha=0.05$)。

解 设两个正态总体分别为 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$,

首先检验 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

检验统计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$, 拒绝域为 $W = \{F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(3, 3) \text{ 或 } F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(3, 3)\}$,

查表得 $F_{0.025}(3, 3) = 15.44$, $F_{0.975}(3, 3) = \frac{1}{F_{0.025}(3, 3)} = \frac{1}{15.44} = 0.065$,

这里 $\bar{x} = 3.8$, $\bar{y} = 2.6$, $s_1^2 = 1.55$, $s_2^2 = 6.44$,

$$0.065 < \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{1.55}{6.44} = 0.24 < 15.44,$$

因此接受原假设 H_0 , 即认为两个正态总体的方差相同.



例 从两个正态总体分别独立抽取样本观察值如下：

甲：4.4 4.0 2.0 4.8 乙：6.0 1.0 3.2 0.4

能否认为两样本观察值来自同一总体(取 $\alpha=0.05$)。

解 再检验假设 H_0^* : $\mu_1=\mu_2$, H_1^* : $\mu_1 \neq \mu_2$

由于 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 但未知,取检验统计量为 $t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{s_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$.

拒绝域为 $W=\{|t| \geq t_{\alpha/2}(6)\}$, 查表得 $t_{0.025}(6) = 2.4469$,

$$|t| = \frac{|3.80 - 2.65|}{\sqrt{\frac{3 \times 1.55 + 3 \times 6.44}{6}} \cdot \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}}} = 0.82 < 2.4469$$

因此接受 H_0^* , 即认为两个正态总体的均值相同.

综上在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下,认为两个样本值来自同一总体.

附表 单个正态总体未知参数的假设检验

原假设 H_0	检验统计量	H_0 为真时 统计量的分布	对立假设	拒绝域
$\mu = \mu_0$ (σ^2 已知)	$u = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}$	$N(0, 1)$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$u \geq u_\alpha$ $u \leq -u_\alpha$ $ u \geq u_{\alpha/2}$
$\mu = \mu_0$ (σ^2 未知)	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n}$	$t(n-1)$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$t \geq t_\alpha(n-1)$ $t \leq -t_\alpha(n-1)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ (μ 已知)	$\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$	$\chi^2(n)$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(n)$ $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n)$ $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ (μ 未知)	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$	$\chi^2(n-1)$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(n-1)$ $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$ $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{\alpha/2}^2(n-1)$

附表 两个正态总体未知参数的假设检验



原假设 H_0	检验统计量	H_0 为真时 统计量的分布	对立假设	拒绝域
$\mu_1 - \mu_2 = \delta$ (σ_1^2, σ_2^2 已知)	$u = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$N(0, 1)$	$\mu_1 - \mu_2 > \delta$ $\mu_1 - \mu_2 < \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$u \geq u_\alpha$ $u \leq -u_\alpha$ $ u \geq u_{\alpha/2}$
$\mu_1 - \mu_2 = \delta$ ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知)	$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$	$t(n_1 + n_2 - 2)$	$\mu_1 - \mu_2 > \delta$ $\mu_1 - \mu_2 < \delta$ $\mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$t \geq t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $t \leq -t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ $ t \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (μ_1, μ_2 已知)	$F = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \cdot \frac{n_2}{n_1}$	$F(n_1, n_2)$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F \geq F_\alpha(n_1, n_2)$ $F \leq F_{1-\alpha}(n_1, n_2)$ $F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1, n_2)$ 或 $F \geq F_{\alpha/2}(n_1, n_2)$
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (μ_1, μ_2 未知)	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$	$F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F \geq F_\alpha(n_1 - 1, n_2 - 1)$ $F \leq F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ $F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 或 $F \geq F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$